ENTREGA 3C · EL PROYECTO QUE OTRO PUEDE RECIBIR

NEXO — Red de Rescate de Alimentos: Documentación Técnica de Transferencia

Equipo 3: Nexo Cívico Studio (Eduard Criollo Yule, Alejandro Rodríguez Cortés, Juan Sebastián Delgado, Santiago Valencia Sandoval, Felipe Charria Caicedo y Juan Camilo Peña Sandoval)
Programa de Ingeniería / Proyecto Informático 2 — Módulo 3, Universidad Autónoma de Occidente
Docente: César Augusto Navia Rojas · Organización Cliente: Fundación Mesa Común (Santiago de Cali, Colombia)
12 de noviembre de 2026

1. Ficha Ejecutiva, Enlaces y Trazabilidad del Repositorio

La plataforma **NEXO — Red de Rescate de Alimentos** es una Aplicación Web Progresiva (PWA) Serverless *Offline-First* con costo operativo de **$0.00 USD/mes**, construida para la **Fundación Mesa Común** en Santiago de Cali (Colombia). Su objetivo es articular en tiempo real a comercios donantes de plazas de mercado (Santa Elena, Cavasa, Alameda) con voluntarios de transporte y comedores comunitarios, garantizando inocuidad sanitaria (Congreso de la República de Colombia, 2019; Ministerio de Salud y Protección Social, 2013), control de cadena de frío, privacidad agregada de beneficiarios (Congreso de la República de Colombia, 2012), atributos de calidad ISO/IEC 25010:2023 (International Organization for Standardization [ISO], 2023) y exclusión mutua ante tomas simultáneas (Nexo Cívico Studio, 2026).

Este documento consolida la transferencia técnica exigida para recibir y continuar el proyecto sin intervención del equipo autor: instrucciones reproducibles de instalación y pruebas, guía de operación por los cinco roles, verificación concurrente para el Demo Day, cierre de los hallazgos del 31 de octubre, decisiones de arquitectura (ADR), alcance diferido con ruta de continuación y contribución verificable por integrante. Todos los recursos y su estado al 12 de noviembre de 2026 se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1

Recursos Oficiales del Proyecto, Trazabilidad de Pull Requests y Despliegue

Recurso	Enlace o Identificador Verificable	Estado Verificado (12-nov-2026)
Repositorio GitHub	https://github.com/EduardCY/nexo-rescate-alimentos	Rama `main` con CI activa; sin *branch protection* en GitHub
Tablero Ágil (Projects #6)	https://github.com/users/EduardCY/projects/6	33/33 tareas en «Terminado» (`CMP-01`–`05`)
Aplicación en Producción	https://nexo-rescate-alimentos.vercel.app	Vercel + Supabase Free Tier · SW `nexo-pwa-v6`
Base de Datos (Supabase)	Proyecto `itbfjdhfmzazlsddshdn` · PostgreSQL 15 + RLS + RPC	7 migraciones SQL aplicadas en producción
Pull Requests Fusionados	https://github.com/EduardCY/nexo-rescate-alimentos/pulls (PRs #24–#28, #33–#35, #47–#55)	Revisión cruzada citando `CA-xx` y DoD
Secuencia Cierre 3C	Rango `77f059f^..20b6d04` en `main` (base técnica + docs)	Verificado 12-nov-2026 en `main`
Especificaciones y ADRs	Carpetas `docs/spec/` y `docs/decisiones/ADR-001..004.md`	Sincronizadas y versionadas en `main`

Nota. El rango 77f059f^..20b6d04 consolida los commits de alineación especificación-código-pruebas-documentación del cierre 3C en main.

2. Instalación, Configuración, Migraciones y Pruebas

Prerrequisitos, Variables de Entorno y Primer Administrador

Un equipo receptor requiere **Node.js 20 LTS** (versión de CI en `.github/workflows/ci.yml`) o **Node.js 22/24 LTS** (verificado localmente en `v24.22.1`; mínimo `>= 18.17`), **npm 9+**, **Git** y un proyecto Supabase. Ningún secreto productivo se versiona; las variables de `.env.example` se detallan en la Tabla 2. Los comandos reproducibles de instalación local y migración son:

```
git clone https://github.com/EduardCY/nexo-rescate-alimentos.git && cd nexo-rescate-alimentos
npm install && cp .env.example .env.local   # Completar variables Supabase (Tabla 2)
npx supabase link --project-ref <REF>       # Enlazar proyecto Supabase destino
npx supabase db push                        # Aplica las 7 migraciones SQL en orden
npm run dev                                 # Servidor Next.js en http://localhost:3000
```

Tabla 2

Variables de Entorno (.env.local) y Semántica de Banderas Operativas

Variable (.env.local)	Requerida	Defecto	Propósito, Ámbito y Origen
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`	Sí (Prod)	Sin defecto	Endpoint REST del proyecto (Supabase → Settings → API).
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	Sí (Prod)	Sin defecto	Llave pública anónima protegida por políticas RLS.
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	Sí (Srv)	Sin defecto	Llave privada solo servidor (RBAC, firma de desafío auth).
`SUPABASE_DB_PASSWORD`	Solo CLI	Sin defecto	Contraseña PostgreSQL usada por `supabase db push`.
`NEXT_PUBLIC_ENABLE_2FA`	No	`true`	Controla UI de `/login` y servidor; exige redeploy al cambiar.
`ENABLE_TOTP_2FA`	No	`true`	Alias solo servidor en `usuarios-admin.ts` (desactiva 2FA si es `false`).
`NEXT_PUBLIC_ENABLE_DEMO_SANDBOX`	No	`false`	Muestra pestaña Sandbox en `/login` solo si es `true` (local).
`TEST_DATABASE_URL`	No	Sin defecto	URI PostgreSQL local para correr `tests/db/tomar-donacion.test.ts`.

Nota. Toda variable NEXT_PUBLIC_* se incrusta en el build (cambiarla exige redeploy); para desactivar 2FA en una demo usar un despliegue Preview sin alterar producción. Si falta NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, server.ts usa respaldo en memoria volátil para pruebas y no aborta el arranque (mejora futura); con Supabase activo, publicarDonacion nunca simula éxito ante un fallo real.

Primer administrador y migraciones SQL: las siete migraciones de `supabase/migrations/` se ejecutan en orden estricto: (1) `20261009000000_init_schema.sql` (esquema inicial), (2) `20261028000000_task08_tomar_donacion_endurecida.sql` (RPC `SELECT ... FOR UPDATE`), (3) `20261030000000_add_ubicacion_exacta_donaciones.sql`, (4) `20261101000000_cmp05_rbac_usuarios.sql` (RBAC y auditoría), (5) `20261109000000_purga_total_y_coordenadas_mapa.sql` (cero mocks), (6) `20261111000000_autenticacion_password_mfa.sql` (contraseñas **PBKDF2-HMAC-SHA512** y sembrado idempotente de 5 cuentas activas, incluido el primer `ADMIN`: `admin@nexorescate.org` / clave inicial `Nexo2026*!`) y (7) `20261112000000_endurecer_frio_tomar_donacion.sql` (retorno JSONB controlado con código lógico `403` en SQL si un comedor sin nevera toma lote refrigerado). En redes sin IPv6 usar *Session Pooler* (puerto 5432) o SQL Editor.

Compuertas de Calidad, Pruebas de Rechazo y Sensibilidad por Mutación Manual

Las cinco compuertas de `.github/workflows/ci.yml` corren en cada push o PR. La suite Vitest ejecuta **17 archivos en verde (116 pruebas aprobadas)** y omite **1 archivo (12 pruebas SQL)** correspondiente a `tests/db/tomar-donacion.test.ts` cuando no se define `TEST_DATABASE_URL`. Los códigos `400/403/404/409/410` documentados en la Tabla 3 corresponden al campo lógico `codigo` del objeto `{ exito, codigo }` devuelto por RPC/Server Actions (equivalentes semánticos a status HTTP).

```
node scripts/verify-rbac-routes.mjs   # Compuerta estática RBAC (exit 0)
npx tsc --noEmit && npm run lint      # TypeScript estricto + ESLint (0 errores)
npm run test -- --run                 # Vitest CI: 17 passed | 1 skipped (116/116 activas)
npm run build                         # Build Next.js de producción (12/12 rutas)
```

Tabla 3

Cobertura de Casos Negativos por Criterio de Aceptación y Resultado Verificado

ID Criterio	Condición de Rechazo	Archivo de Prueba Nominal y Resultado Verificado
`CA-01.1/01.3`	Fallo escritura Supabase; omisión Ley 1990.	`tests/unit/rejection-gaps-and-pwa.test.ts` (no simula éxito) y `tests/cmp-01-donaciones.test.ts` (pass)
`CA-01.2`	Hora límite anterior o igual a la actual.	`tests/unit/cmp-01-validacion-donacion.test.ts` y `donacion-validation.test.ts` (bloqueo Zod / pass)
`CA-02.2`	Lote refrigerado asignado a comedor sin nevera.	`tests/unit/rejection-gaps-and-pwa.test.ts` y `tests/unit/cmp-02-catalogo.test.ts` (codigo 403 / pass)
`CA-03.2–03.3`	Segunda toma simultánea u oferta expirada.	`tests/integration/concurrency-lock.test.ts` (memoria CI) y `tests/db/tomar-donacion.test.ts` (SQL 409/410)
`CA-03.5`	Liberación inválida (inexistente, estado, tercero).	`tests/unit/rejection-gaps-and-pwa.test.ts` (codigos 400, 404, 409, 403 / pass)
`CA-04.2` / `04.4`	Entrega no asignada o merma negativa / > total.	`tests/unit/cmp-04-confirmacion-entrega.test.ts` y `rejection-gaps-and-pwa.test.ts` (codigo 400 / pass)
`CA-05.1–05.3`	Confinamiento RBAC, suspendido y firma HMAC.	`tests/unit/cmp-05-rbac-usuarios.test.ts`, `task-14-metricas-rbac.test.ts` y `rejection-gaps-and-pwa.test.ts` (pass)
`CA-PWA.1–4`	Pre-caché SW, SWR, 503 JSON y Outbox FIFO.	`tests/unit/rejection-gaps-and-pwa.test.ts` (6/6 pass) y `tests/integration/offline-pwa-outbox.test.ts` (CA-PWA.4 / 3/3 pass)

Nota. Verificación de sensibilidad de la prueba (mutación manual): al desactivar temporalmente input.mermaKg > donacion.cantidadEstimada en src/actions/entregas.ts, la prueba CA-04.4 falló (expected true to be false); restaurada la guarda, rejection-gaps-and-pwa.test.ts volvió a 6/6 passed (CA-01.1, CA-02.2, CA-03.5, CA-04.4, CA-05.1, CA-PWA.1-3).

3. Operación Diaria, Demo Day y Riesgos a Costo Cero

Ciclo de Donación y Matriz de Portales por Rol

Una donación transita el ciclo `DISPONIBLE → ASIGNADA → ENTREGADA`, con transiciones hacia `EXPIRADA` o retorno a `DISPONIBLE` mediante liberación auditada en `trazabilidad_eventos`. Al ingresar por `/login` (sin sandbox visible en producción), cada actor opera su portal autorizado (Tabla 4).

Tabla 4

Matriz Operativa de Roles, Portales Web y Soporte Offline

Rol	Rutas Habilitadas	Acciones Principales en el Flujo	Capacidad Offline
`DONANTE`	`/`, `/donar`, `/rastreo`	Publica oferta aceptando Ley 1990 y etiqueta frío/ambiente.	`CREATE_DONACION` vía Dexie Outbox (`CA-01.5`).
`VOLUNTARIO`	`/donaciones`, `/ruta-activa`, `/entregas/[id]`, `/rastreo`	Filtra zona/frío, reserva lote (RPC `tomar_donacion`) y cierra acta con merma.	Bloquea `TAKE` sin red; encola `CONFIRM_ENTREGA` en Outbox.
`RECEPTOR`	`/entregas/[id]`, `/donaciones`, `/rastreo`	Comedor con ficha de refrigeración; valida entrega física o recogida propia.	Lectura caché + `CONFIRM_ENTREGA` en Outbox.
`COORDINADOR`	`/donaciones`, `/admin/usuarios`, `/impacto`, `/rastreo`	Aprueba cuentas `PENDIENTE_AUTORIZACION` y exporta impacto CSV real.	Lectura caché + bloqueo mutaciones críticas.
`ADMIN`	Todas (incluye `/admin/usuarios`)	Gobierno pleno de roles, suspensiones y bitácora `audit_rbac_eventos`.	Lectura caché + bloqueo administrativo sin red.

Nota. Todos los roles autenticados persisten en cliente una sesión HMAC-SHA256 (TTL 24 h) en IndexedDB; los roles operativos (DONANTE, VOLUNTARIO y RECEPTOR) nunca acceden a /admin/usuarios ni /impacto (src/middleware.ts y Server Actions).

Protocolo Concurrente (Demo Day), Riesgos a Costo Cero y Apagado

Prerrequisitos y demostración `CMP-03`: contar previamente con (1) dos cuentas `VOLUNTARIO` activas (con TOTP vinculado si 2FA está activo) y (2) al menos una donación `DISPONIBLE` publicada por un `DONANTE`. Al pulsar «Tomar donación» simultáneamente desde dos sesiones, PostgreSQL ejecuta `SELECT ... FOR UPDATE` en `tomar_donacion`: una sesión recibe `codigo: 200` y navega a `/ruta-activa`, mientras la segunda recibe `codigo: 409` con el aviso `CA-03.2`. La carrera manual es ilustrativa; la evidencia determinista reside en `tests/db/tomar-donacion.test.ts` con `TEST_DATABASE_URL`.

Riesgos y apagado ($0/mes, condiciones vigentes a noviembre de 2026): Supabase Free Tier pausa proyectos tras 7 días sin actividad (se mitiga con consulta semanal programada o plan pago; reactivación vía *Restore project* en ~1 min). Asimismo, Vercel Hobby exige uso no comercial (confirmar aplicabilidad continua a la fundación sin ánimo de lucro). Antes de pulsar *Pause/Delete Project* en Vercel o Supabase, exportar respaldo completo (`pg_dump` y CSV).

4. Trazabilidad del 31 de Octubre y Decisiones de Arquitectura

Cierre de Hallazgos del 31 de Octubre y Secuencia de Trazabilidad

Los seis defectos señalados el 31 de octubre se cerraron con actualización documental y verificación (Tabla 5): cuatro cuentan con prueba automatizada nominal (`CA-xx`) y dos con verificación manual más script E2E. En el bloque final del 12 de noviembre (`77f059f^..0f61824`), la especificación (`77f059f`) precedió al código (`e6a4b48..e0ea3ab`) y la batería nueva (`ccff85a`) cerró la secuencia directa sobre `main`.

Tabla 5

Cierre de Defectos del 31 de Octubre con Especificación, Verificación y Producto

Hallazgo del 31 de Octubre	Especificación (archivo + ref.)	Prueba (archivo / verificación)	Producto (cambio + commit/PR)
Etiqueta «No (amb)» y alerta Ley 1990	`docs/spec/comportamientos.md` (`CA-01.3`, `CA-01.4`)	`cmp-01-validacion-donacion.test.ts` (`CA-01.3/01.4`)	`DonacionWizard.tsx` («Temperatura Ambiente» · PR #52)
Contradicción «48 h» vs `horaLimite > now()`	`CA-01.2` + `docs/GUIA_PRUEBAS_Y_WORKFLOWS_COLABORADORES.md` (`77f059f`)	`donacion-validation.test.ts` (`CA-01.2`, `77b160e`)	`src/lib/validations/donacion.ts` (regla > `Date.now()` desde `d0fec15`)
Mezcla inglés/español e IDs internos en UI	`README.md` y criterios UX del módulo	Verificación manual + `scripts/test-visual-homologation.mjs` (`39d73f8`)	Homologación en 12 vistas y componentes (`2cd1404`)
Sandbox/credenciales visibles en `/login`	`docs/decisiones/ADR-004` + `.env.example`	Verificación manual + build CI flag `false` (`ci.yml`)	`src/app/login/page.tsx` (`DEMO_SANDBOX` oculto · `2cd1404`)
Falta SW SWR, 7 rutas caché y 503 JSON	`comportamientos.md` (`CA-PWA.1..4` · `77f059f`)	`rejection-gaps-and-pwa.test.ts` + `offline-pwa-outbox.test.ts` (`CA-PWA.1..4`)	`public/sw.js` v6 + `src/app/entregas/[id]/page.tsx` (`e6a4b48`)
Frío SQL, merma, liberación, fallback y RBAC	`comportamientos.md` (`CA-02.2, 03.5, 04.4, 05.1`)	`rejection-gaps-and-pwa.test.ts` (`ccff85a`) + `cmp-05-rbac-usuarios.test.ts`	`20261112000000_endurecer_frio_tomar_donacion.sql` + Actions (`e0ea3ab`)

Nota. Cada defecto enlaza su contrato en docs/spec/, su evidencia de verificación y el cambio exacto integrado en main.

Decisiones de Arquitectura (ADRs) y Controles de Seguridad

La Tabla 6 sintetiza los cuatro Registros de Decisiones de Arquitectura versionados en `docs/decisiones/`, vinculando las restricciones operativas de la Fundación Mesa Común con los controles de seguridad aplicados en PostgreSQL, Edge Middleware y cliente PWA.

Tabla 6

Síntesis de Decisiones de Arquitectura (ADRs) y Fronteras de Seguridad

ADR	Decisión Técnica y Frontera de Seguridad	Alternativas Descartadas	Restricción del Cliente Atada
`ADR-001`	RPC `tomar_donacion` (`SECURITY DEFINER`, `SET search_path = public, pg_temp`, `SELECT FOR UPDATE`). Verifica rol/existencia por `p_voluntario_id` (vía clave `anon`; no usa `auth.uid()`).	Mutex Node en memoria; colas Redis; `UPDATE` simple sin bitácora.	Evitar doble desplazamiento en moto sin estado compartido serverless (`RNF-004`).
`ADR-002`	SW `nexo-pwa-v6` (SWR HTML + 503 JSON) + Dexie Outbox FIFO (solo `CREATE/CONFIRM`).	Encolar `TAKE` sin red; app nativa duplicada.	Señal nula en Santa Elena/Cavasa sin permitir reservas falsas (`RNF-002`).
`ADR-003`	Vercel Free Tier + Supabase PostgreSQL 15 + OpenStreetMap Leaflet sin API Key.	Google Maps pago; servidores VPS con costo fijo.	Presupuesto $0.00 USD/mes y cero cuotas multimedia (`RNF-005`).
`ADR-004`	Middleware lee cookies `nexo_rol`/`nexo_estado_cuenta` (no lee IndexedDB); sesión offline usa clave `CryptoKey` Web Crypto no extraíble (`claves_rbac`); desafío TOTP firma con `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`; `totp_secret` en Base32 protegido por RLS.	Rol plano sin firma en `localStorage`; cuentas demo visibles en prod.	Cumplimiento Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y entrega limpia (`RNF-003`).

Nota. Endurecimiento futuro identificado: cifrar usuarios.totp_secret con AES-GCM en servidor y emitir JWT firmado de Supabase Auth/Edge para reemplazar cookies de borde sin firma.

5. Alcance Diferido y Hoja de Ruta para Continuidad

Todos los comportamientos críticos (`CMP-01` a `CMP-05` y `CMP-PWA`) quedaron implementados. Las pruebas unitarias y de integración (**17 archivos, 116 pruebas**) corren automáticamente en CI; en contraste, las **12 pruebas SQL contra PostgreSQL real** (`tests/db/tomar-donacion.test.ts`, exclusión mutua y RLS) solo corren con `TEST_DATABASE_URL` y no se ejecutan aún en el CI remoto. La Tabla 7 declara el alcance diferido y su ruta de cierre.

Tabla 7

Alcance Diferido, Riesgos Residuales y Requisitos para Terminarlos

Elemento Diferido	Por Qué se Difirió / Riesgo	Qué Haría Falta para Terminarlo
`RF-013`: Caja menor ($150.000 COP)	Prioridad *Could Have*; módulo contable secundario frente a trazabilidad.	Crear tabla `gastos_operativos` + RLS `COORDINADOR/ADMIN`, Zod y vista en `/impacto`.
`RF-015`: Insignias de reconocimiento	Prioridad *Could Have*; métricas reales ya operan en `/rastreo` y `/impacto`.	Vista materializada por `voluntario_id/donante_id` y componente de insignias.
`RF-016`: Notificaciones Web Push	Prioridad *Could Have*; fricción en iOS/gama baja y gestión VAPID.	Llaves VAPID, tabla `push_subscriptions`, evento `push` en `sw.js` y Edge Function.
Suite DB en CI, frío SQL y hardening	`tomar-donacion.test.ts` depende de PostgreSQL vivo y `psql`; aún no hay caso SQL de frío ni aborto si falta URL.	Servicio `postgres:15` + `postgresql-client` en `ci.yml`, caso SQL `CA-02.2`, cifrado `totp_secret` y branch protection.

Nota. El elemento diferido de mayor riesgo operativo es la ausencia de la suite DB real en CI, pues una regresión SQL de exclusión mutua solo se detecta si alguien la ejecuta localmente con TEST_DATABASE_URL.

6. Contribución Individual y Uso Declarado de IA

La Tabla 8 vincula a los seis integrantes de `docs/spec/constitucion.md` con sus cuentas verificables en `git shortlog` y Pull Requests fusionados (atribuyendo explícitamente PR #24–#28, #33–#35 y #47–#55).

Tabla 8

Distribución de Responsabilidades, Identidades Git Verificables y Pull Requests

Integrante	Usuario(s) Git	Rol	Artefactos, Commits y PRs Verificables
Eduard Criollo Yule	`EduardCY`	Product Owner	Specs y ADRs, matriz RBAC/métricas (PR #35), portales cero mocks (PR #55), 2FA TOTP (`43b2464`, `e65acd0`) e integración de cierre 3C (`77f059f^..20b6d04` tras revisión de pares).
Alejandro Rodríguez Cortés	`AlejandroRodriguezDev`	Full-Stack Dev.	Catálogo, toma y confirmación `CMP-01..04` (PR #25 / `7d26982`, `0a30e04`), middleware RBAC y `/impacto` (PR #47), SW inicial offline (PR #48).
Juan Sebastián Delgado	`Juan Sebazztian Delgado`	Backend Dev.	RPC `tomar_donacion` `SECURITY DEFINER` (PR #24 / `1efb634`), modelo RBAC + sesión HMAC (PR #33), Dexie v2 Outbox (PR #34).
Santiago Valencia Sandoval	`lmprovemnt`	UX Designer	UI SCADA (`de1747c`), filtros/frío y ruta móvil (PR #28 / `524f293`, `9c4eb12`), `/rastreo` (PR #51), Ley 1990 y «Temperatura Ambiente» (PR #52).
Felipe Charria Caicedo	`Felipe Charria Caicedo` / `divdevu`	QA Engineer	BDD `CMP-02` (PR #26 / `ffb608c`), concurrencia `CMP-03` (PR #27 / `3a127bd`), Habeas Data (`6303b6d`), QA RBAC (PR #53) y Outbox (PR #54).
Juan Camilo Peña Sandoval	`Juan31252` / `juansynthex-cmyk`	DevOps Eng.	Workflow CI GitHub Actions (`3fa2a4b`), compuerta RBAC + headers CSP/HSTS (PR #49 / `6b52af3`), compuertas CI PWA e iconos (PR #50).

Nota. El alias lmprovemnt (con ele minúscula inicial) corresponde a la cuenta personal verificada de Santiago Valencia Sandoval en PRs #28, #51 y #52.

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial: en cumplimiento de la política del Módulo 3, se utilizó **Google Antigravity IDE** (Gemini y Claude) como herramienta de apoyo para auditoría de brechas contra especificación, generación de esqueletos de pruebas negativas en `tests/unit/rejection-gaps-and-pwa.test.ts`, refactorización de validaciones y estructuración del script generador de este informe. Cada cambio integrado fue revisado manualmente en Pull Request, validado por las compuertas de CI y ejecutado en entorno real; cada integrante comprende y puede defender técnicamente cualquier módulo de su rol en el Demo Day.

7. Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales (Habeas Data)*. Diario Oficial n.° 48.587.

Congreso de la República de Colombia. (2019). *Ley 1990 de 2019, por medio de la cual se crea la política para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos*. Diario Oficial n.° 51.033.

International Organization for Standardization. (2023). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model (ISO/IEC 25010:2023)*. ISO.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). *Resolución 2674 de 2013, por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 sobre requisitos sanitarios de alimentos*. República de Colombia.

Nexo Cívico Studio. (2026). *Especificación técnica y registros de decisiones de arquitectura (ADR-001 a ADR-004): NEXO Red de Rescate de Alimentos* [Repositorio de software]. GitHub. https://github.com/EduardCY/nexo-rescate-alimentos

Anexo: Glosario Técnico y Evidencia para Evaluación

Glosario de siglas: `CA` (Criterio de Aceptación Gherkin), `CMP` (Comportamiento del MVP), `DoD` (Definición de Terminado), `FAO` (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), `RF/RNF` (Requisito Funcional / No Funcional), `RLS` (Row-Level Security en PostgreSQL), `RPC` (Remote Procedure Call), y `SWR` (Stale-While-Revalidate). Para facilitar la calificación académica sin mezclar criterios del curso en el manual operativo, la Tabla 9 resume el mapeo de evidencia.

Tabla 9

Anexo de Trazabilidad contra los Cinco Criterios de la Rúbrica Entrega 3C

Criterio de Evaluación	Requisito Clave Verificado	Ubicación de Evidencia en Repositorio y Documento
1. Núcleo completo y terminado	`CMP-01`–`05`, PRs aprobados, tablero 33/33 y concurrencia en vivo.	Tabla 1, §3 (protocolo Demo Day) y PRs #24–#55 en GitHub.
2. Casos de rechazo probados	Pruebas nominales `CA-xx`, CI verde y mutación manual.	§2, Tabla 3, `.github/workflows/ci.yml` y `src/actions/entregas.ts`.
3. Correcciones del 31 de octubre	Cierre con especificación, prueba y cambio rastreable.	§4, Tabla 5, `docs/spec/comportamientos.md` y rango `77f059f^..20b6d04`.
4. Proyecto recibible y limpio	Instalación reproducible, ADRs, alcance diferido y UI en español.	§2–§5, Tablas 2, 4, 6 y 7, `docs/decisiones/ADR-001..004.md`.
5. Contribución individual visible	Rastro por rol de `constitucion.md`, autores Git y declaración IA.	§6, Tabla 8, historial `git shortlog` y PRs cruzados en GitHub.

Nota. Este anexo consolida exclusivamente referencias de verificación académica; las secciones 1 a 6 permanecen autocontenidas para el equipo receptor de la Fundación Mesa Común.